

2013 级物理化学上期末复习资料

1. 焓判据及混乱度

一、 填空题

- 0°C, 200KPa 下, $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta S > 0$; 101°C, 101KPa 下, $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta S < 0$ (填>、<或=)
- 在某化学反应恒压, 绝热和只做体积功的条件下进行, 系统的温度由 T_1 升高到 T_2 , 此过程中 $\Delta H > 0$ (填>、<或=) $\Delta H = nC_{p,m} \cdot \Delta T$
- nmol 理想气体的 $(\frac{\partial U}{\partial P})_T = 0$, $(\frac{\partial V}{\partial T})_P = \frac{nR}{P}$ 。
- 在通常温度下即可发生 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 的分解反应: $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$, 由 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$, $\text{NH}_3(\text{g})$ 和 $\text{HCl}(\text{g})$ 组成的相平衡系统的独立组分数 $C = 1$, 自由度 $F = 1$ 。 $F = C - P + 2$ 无变量 $P(\text{NH}_3\text{g}) = P(\text{HClg})$ $C = S - R - R'$
- 常见的 $\text{CuSO}_4(\text{s})$ 的水合物有 $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 与 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s})$, 20°C 时, 与 $\text{CuSO}_4(\text{s})$ 及水蒸气平衡的系统中共存的水合物最多有 1 种, 独立组分数为 2。
- 100°C, 100KPa 水蒸气化学势 $<$ 于 100°C, 200KPa 液态水的化学势 (填>、<或=)
- 温度一定时, 水可以在玻璃毛细管中形成凹液面, 可以被分散成小水滴或形成水平液面, 其饱和蒸汽压分别为 $P(\text{凹})$, $P(\text{凸})$ 和 $P(\text{平})$, 三者之间由大到小的关系为 $P(\text{凸}) > P(\text{平}) > P(\text{凹})$
- 有一表面张力为 γ 的液体, 在大气压为 P 的空气中, 形成半径为 R 的气泡, 则泡内气体的压力为 $\frac{4\gamma}{R} + P$ 。 $\Delta P = P_{\text{内}} - P_{\text{外}} = \frac{4\gamma}{R}$ (拉普拉斯方程)
- 物理吸附与化学吸附最本质的区别是 吸附作用力不同, 前者是 范德华力。
- 表面活性剂在溶液表面层发生 正 (正、负) 吸附, 使溶液表面张力随溶液的变化率 $d\gamma/dC = < 0$ (填>、<或=)。

二、 选择题

- 系统传热给环境后, 系统的焓值 AD 理想气体恒温压缩
A、减小 B、增大 C、不变 D、难以确定
- 25°C 时, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 及 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的标准摩尔生成焓分别为 -285.9KJ/mol 及 -241.9KJ/mol, 则水在 25°C 时的气化焓为 B KJ/mol
A、-44.0 B、44.0 C、-527.8 D、527.8
- 在 100°C, 101.3KPa 下, 液态水变成气态水, 此过程 D。
A、 $\Delta H=0$ B、 $\Delta S=0$ C、 $\Delta A=0$ D、 $\Delta G=0$
- A 与 B 生成 C 的反应可有两种写法
(1) $\text{A} + \text{B} = 2\text{C}$, $K_1^\ominus$ (2) $\frac{1}{2}\text{A} + \frac{1}{2}\text{B} = \text{C}$, $K_2^\ominus$
则反应的标准平衡常数之间的关系为 C
A、 $K_1^\ominus = K_2^\ominus$ B、 $K_1^\ominus = 2K_2^\ominus$ C、 $K_1^\ominus = (K_2^\ominus)^2$ D、 $(K_1^\ominus)^2 = K_2^\ominus$
- 液体 A 和液体 B 的表面张力为 γ_A 和 γ_B , A 和 B 不能互溶, 它们间的界面张



$$\text{近湿: } \Delta G_a = \gamma^s - \gamma^l - \gamma^s$$

$$\text{漫湿: } \Delta G_i = \gamma^s - \gamma^s$$

$$\text{铺展: } \Delta G_s = \gamma^s + \gamma^l - \gamma^s$$

$$S = -\Delta G_s (\text{铺展系数})$$

$$S > 0 \text{ 可铺展}$$

$$S < 0 \text{ 不可铺展}$$

力为 γ_{AB} , 液体 A 可在液体 B 上铺展的条件为 B

A、 $\gamma_A > \gamma_B + \gamma_{AB}$ B、 $\gamma_B > \gamma_A + \gamma_{AB}$ C、 $\gamma_A > \gamma_B + \gamma_{AB}$ D、 $\gamma_B < \gamma_A + \gamma_{AB}$

6. 指定温度下, 若 A 和 B 两种液体形成理想液态混合物且 $P_A^* > P_B^*$, 则 C

A、 $y_A < x_A$ B、 $y_A = x_A$ C、 $y_A > x_A$ D、不能确定

7. 由 A 和 B 组成的二组分凝聚系统温度-组成图上, 某系统的组成与低共熔点混合物的组成相同, 但温度比低共熔点低 1°C , 此系统的自由度为 C

A、3 B、2 C、1 D、0

8. 一封闭箱处于恒温环境中, 箱内有两杯液体, A 杯为纯水, B 杯为蔗糖水溶液, 静置足够长时间后, 观察其变化发现 C

A、A 杯水减少, B 杯水满后不再变化 B、B 杯水减少, A 杯水满后不再变化

C、A 杯成空杯, B 杯水满后溢出 D、B 杯水干并剩有蔗糖晶体, A 水满溢出

9. 若 A、B 二组分可形成三种稳定化合物, 则当 A-B 溶液冷却时最多可同时析出种固体 B

A、1 B、2 C、3 D、4

10. 吉布斯吸附等温式中, 表面吸附量的意义是 BD

A、溶液表面层中溶质的浓度

B、溶液表面层中溶质的体积摩尔浓度与溶液本体中体积摩尔浓度之差

C、溶液表面层单位面积上的溶质的量

D、溶液表面层单位面积上溶质的量与同量本体溶液中所含溶质的量之差

三、(1) 1 克水在 100°C , 101.3KPa 下蒸发为蒸气可看作理想气体, 吸热 2.26KJ , Q : ΔU , ΔH 理想气体计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 和 ΔH

(2) 若将 1 克水 (100°C , 101.3KPa) 突然放入恒温 100°C 的真空箱中, 水位即化为蒸气充满真空箱, 此时箱内压力为 101.3KPa 。计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 及 ΔH 。(H、O 的原子量分别 1、16)

解: (1) $Q = 2.26\text{KJ}$ $\Delta U = Q + W = (2.26 \times 10^3 - 172.35)\text{J}$

$W_1 = -P \cdot \Delta V = P \cdot \frac{nRT}{P}$ $= -2432.35\text{J}$

$= \frac{m}{M} \cdot RT$ $\Delta H = Q = 2.26\text{KJ}$

$= \frac{1}{18} \times 8.314 \times 373.15\text{J} = 172.35\text{J}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

三、(1) 1 克水在 100°C , 101.3KPa 下蒸发为蒸气可看作理想气体, 吸热 2.26KJ , Q : ΔU , ΔH 理想气体计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 和 ΔH

(2) 若将 1 克水 (100°C , 101.3KPa) 突然放入恒温 100°C 的真空箱中, 水位即化为蒸气充满真空箱, 此时箱内压力为 101.3KPa 。计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 及 ΔH 。(H、O 的原子量分别 1、16)

解: (1) $Q = 2.26\text{KJ}$ $\Delta U = Q + W = (2.26 \times 10^3 - 172.35)\text{J}$

$W_1 = -P \cdot \Delta V = P \cdot \frac{nRT}{P}$ $= -2432.35\text{J}$

$= \frac{m}{M} \cdot RT$ $\Delta H = Q = 2.26\text{KJ}$

$= \frac{1}{18} \times 8.314 \times 373.15\text{J} = 172.35\text{J}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

三、(1) 1 克水在 100°C , 101.3KPa 下蒸发为蒸气可看作理想气体, 吸热 2.26KJ , Q : ΔU , ΔH 理想气体计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 和 ΔH

(2) 若将 1 克水 (100°C , 101.3KPa) 突然放入恒温 100°C 的真空箱中, 水位即化为蒸气充满真空箱, 此时箱内压力为 101.3KPa 。计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 及 ΔH 。(H、O 的原子量分别 1、16)

解: (1) $Q = 2.26\text{KJ}$ $\Delta U = Q + W = (2.26 \times 10^3 - 172.35)\text{J}$

$W_1 = -P \cdot \Delta V = P \cdot \frac{nRT}{P}$ $= -2432.35\text{J}$

$= \frac{m}{M} \cdot RT$ $\Delta H = Q = 2.26\text{KJ}$

$= \frac{1}{18} \times 8.314 \times 373.15\text{J} = 172.35\text{J}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

三、(1) 1 克水在 100°C , 101.3KPa 下蒸发为蒸气可看作理想气体, 吸热 2.26KJ , Q : ΔU , ΔH 理想气体计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 和 ΔH

(2) 若将 1 克水 (100°C , 101.3KPa) 突然放入恒温 100°C 的真空箱中, 水位即化为蒸气充满真空箱, 此时箱内压力为 101.3KPa 。计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 及 ΔH 。(H、O 的原子量分别 1、16)

解: (1) $Q = 2.26\text{KJ}$ $\Delta U = Q + W = (2.26 \times 10^3 - 172.35)\text{J}$

$W_1 = -P \cdot \Delta V = P \cdot \frac{nRT}{P}$ $= -2432.35\text{J}$

$= \frac{m}{M} \cdot RT$ $\Delta H = Q = 2.26\text{KJ}$

$= \frac{1}{18} \times 8.314 \times 373.15\text{J} = 172.35\text{J}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

三、(1) 1 克水在 100°C , 101.3KPa 下蒸发为蒸气可看作理想气体, 吸热 2.26KJ , Q : ΔU , ΔH 理想气体计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 和 ΔH

(2) 若将 1 克水 (100°C , 101.3KPa) 突然放入恒温 100°C 的真空箱中, 水位即化为蒸气充满真空箱, 此时箱内压力为 101.3KPa 。计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 及 ΔH 。(H、O 的原子量分别 1、16)

解: (1) $Q = 2.26\text{KJ}$ $\Delta U = Q + W = (2.26 \times 10^3 - 172.35)\text{J}$

$W_1 = -P \cdot \Delta V = P \cdot \frac{nRT}{P}$ $= -2432.35\text{J}$

$= \frac{m}{M} \cdot RT$ $\Delta H = Q = 2.26\text{KJ}$

$= \frac{1}{18} \times 8.314 \times 373.15\text{J} = 172.35\text{J}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

三、(1) 1 克水在 100°C , 101.3KPa 下蒸发为蒸气可看作理想气体, 吸热 2.26KJ , Q : ΔU , ΔH 理想气体计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 和 ΔH

(2) 若将 1 克水 (100°C , 101.3KPa) 突然放入恒温 100°C 的真空箱中, 水位即化为蒸气充满真空箱, 此时箱内压力为 101.3KPa 。计算此过程的 Q 、 W 、 ΔU 及 ΔH 。(H、O 的原子量分别 1、16)

解: (1) $Q = 2.26\text{KJ}$ $\Delta U = Q + W = (2.26 \times 10^3 - 172.35)\text{J}$

$W_1 = -P \cdot \Delta V = P \cdot \frac{nRT}{P}$ $= -2432.35\text{J}$

$= \frac{m}{M} \cdot RT$ $\Delta H = Q = 2.26\text{KJ}$

$= \frac{1}{18} \times 8.314 \times 373.15\text{J} = 172.35\text{J}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$

$\Delta H = 2.26\text{KJ}$

$\Delta U = 2087.65\text{J}$